INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO

Excelencia en Educación Superior

4.1 Variables Cualitativas

python™

Erick Mejia

In [2]:
```
# Creación aleatoria de datos
import numpy as np
import random
random.seed(42)
```

In [3]:
```
nivel_estudios = []
nivel_estudios.extend(['Secundaria']*110)
nivel_estudios.extend(['Bachillerato']*172)
nivel_estudios.extend(['Grado']*145)
nivel_estudios.extend(['Master']*52)
nivel_estudios.extend(['Doctorado']*21)

nivel_estudios = np.random.permutation(nivel_estudios)
```

In [4]:
```
print(nivel_estudios)
```

```
['Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Master' 'Master' 'Master' 'Master' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Master' 'Doctorado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria'
 'Master' 'Master' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Master' 'Secundaria'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria'
 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Doctorado'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Master' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria'
 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado'
 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado'
 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria'
 'Secundaria' 'Master' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Master' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Grado'
 'Master' 'Master' 'Grado' 'Master' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Doctorado'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Doctorado' 'Master' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Grado'
 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Grado' 'Doctorado' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Master' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Master' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Master'
 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado'
 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Grado'
 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria'
 'Bachillerato' 'Master' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Master' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Master' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Master'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Secundaria' 'Master'
 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Master' 'Grado' 'Master' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Grado' 'Grado' 'Master' 'Secundaria' 'Master'
 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Master' 'Secundaria'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Master' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master' 'Secundaria'
 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria'
 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Master' 'Grado' 'Grado'
 'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Grado'
```

```
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Grado'
 'Secundaria' 'Master' 'Doctorado' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Master' 'Secundaria' 'Doctorado'
 'Grado' 'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
 'Secundaria' 'Grado' 'Master' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria'
 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Bachillerato'
 'Master' 'Grado' 'Bachillerato' 'Master' 'Grado' 'Grado' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Grado' 'Doctorado' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
 'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato' 'Grado' 'Doctorado' 'Doctorado'
 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
 'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Doctorado'
 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Grado' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Grado'
 'Master' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Master' 'Doctorado' 'Grado'
 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Grado' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Bachillerato'
 'Bachillerato']
```

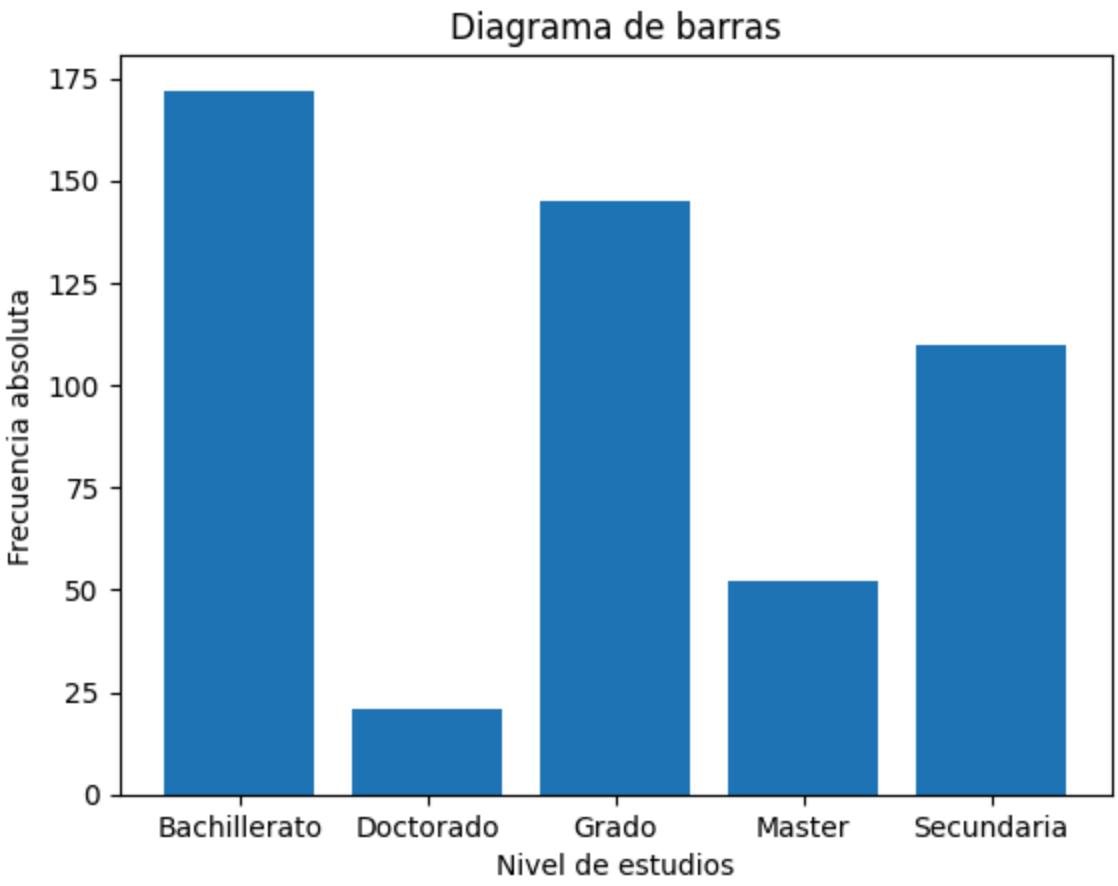
In [5]:

```python
# DIAGRAMA DE BARRAS
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
estudios, frecuencia = np.unique(nivel_estudios, return_counts=True)
print(estudios, frecuencia)
```

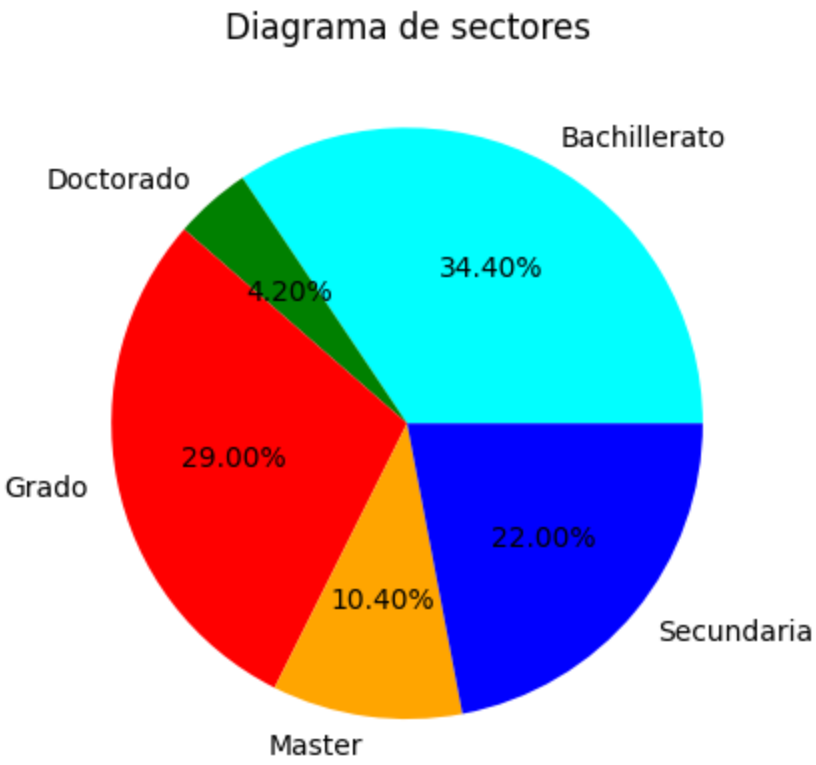
```
['Bachillerato' 'Doctorado' 'Grado' 'Master' 'Secundaria'] [172  21 145  52 110]
```

In [6]:

```python
plt.ylabel('Frecuencia absoluta')
plt.xlabel('Nivel de estudios')
plt.title('Diagrama de barras')
plt.bar(estudios, frecuencia) # https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotli
plt.show()
```



In [7]:
```
# DIAGRAMA DE SECTORES
colores = {'red', 'blue', 'orange', 'green', 'cyan'}
plt.pie(frecuencia, labels=estudios, colors=colores, autopct='%1.2f%%')
plt.title('Diagrama de sectores')
plt.show()
```



In [8]:
```
# Tarea implementar con pandas esta información
```

In [9]:
```
import pandas as pd

## datos
datos = (['Secundaria'] *110 + ['Bachillerato'] *172 + ['Grado'] *145 + ['Master']

##crear data frame
df = pd.DataFrame(datos, columns=['Nivel_Estudios'])

# para utilizar datos ramdom
df = df.sample(frac=1, random_state=42).reset_index(drop=True)
# Ver las primeras filas
df.head()
##print(datos)
```

Out[9]:

	Nivel_Estudios
0	Grado
1	Secundaria
2	Grado
3	Bachillerato
4	Secundaria

In [10]:
```
# Generar tabla de frecuencias
tabla_frecuencias = df['Nivel_Estudios'].value_counts().to_frame('Frecuencia_Absolu
```

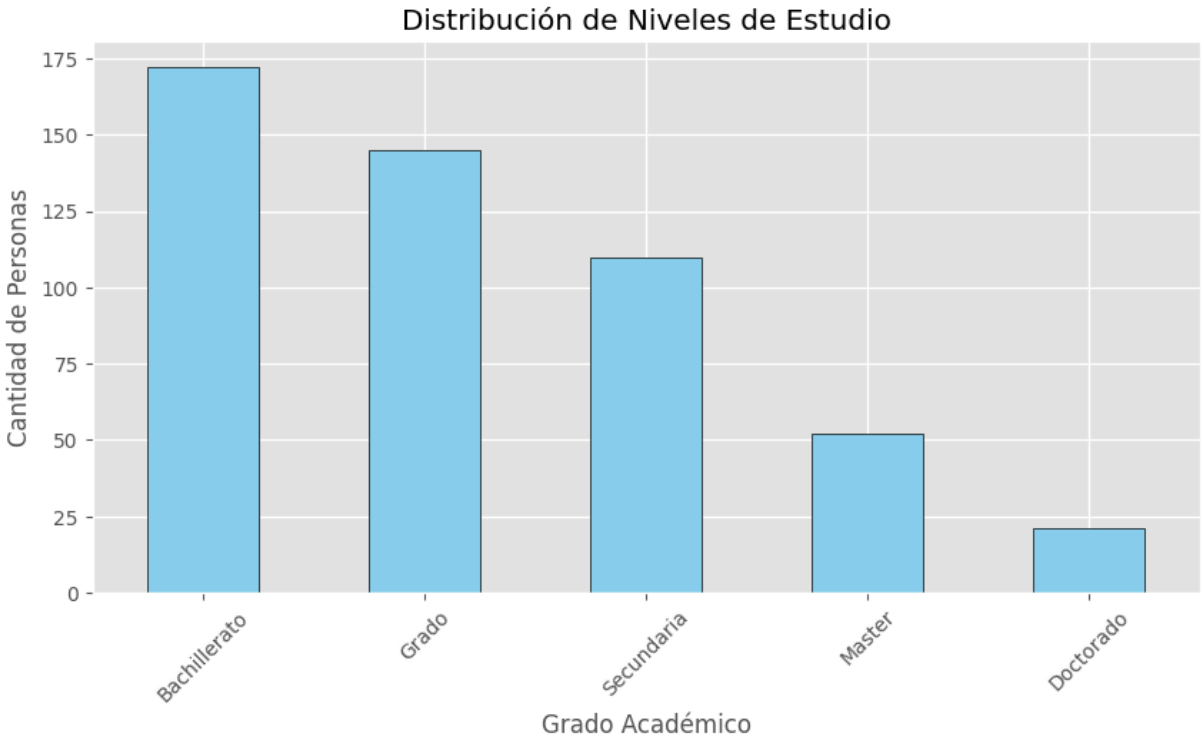
```
#  frecuencia relativa
tabla_frecuencias['Porcentaje'] = (df['Nivel_Estudios'].value_counts(normalize=True

print("Resumen Estadístico de Variables Cualitativas:")
display(tabla_frecuencias)
```

```
Resumen Estadístico de Variables Cualitativas:
```

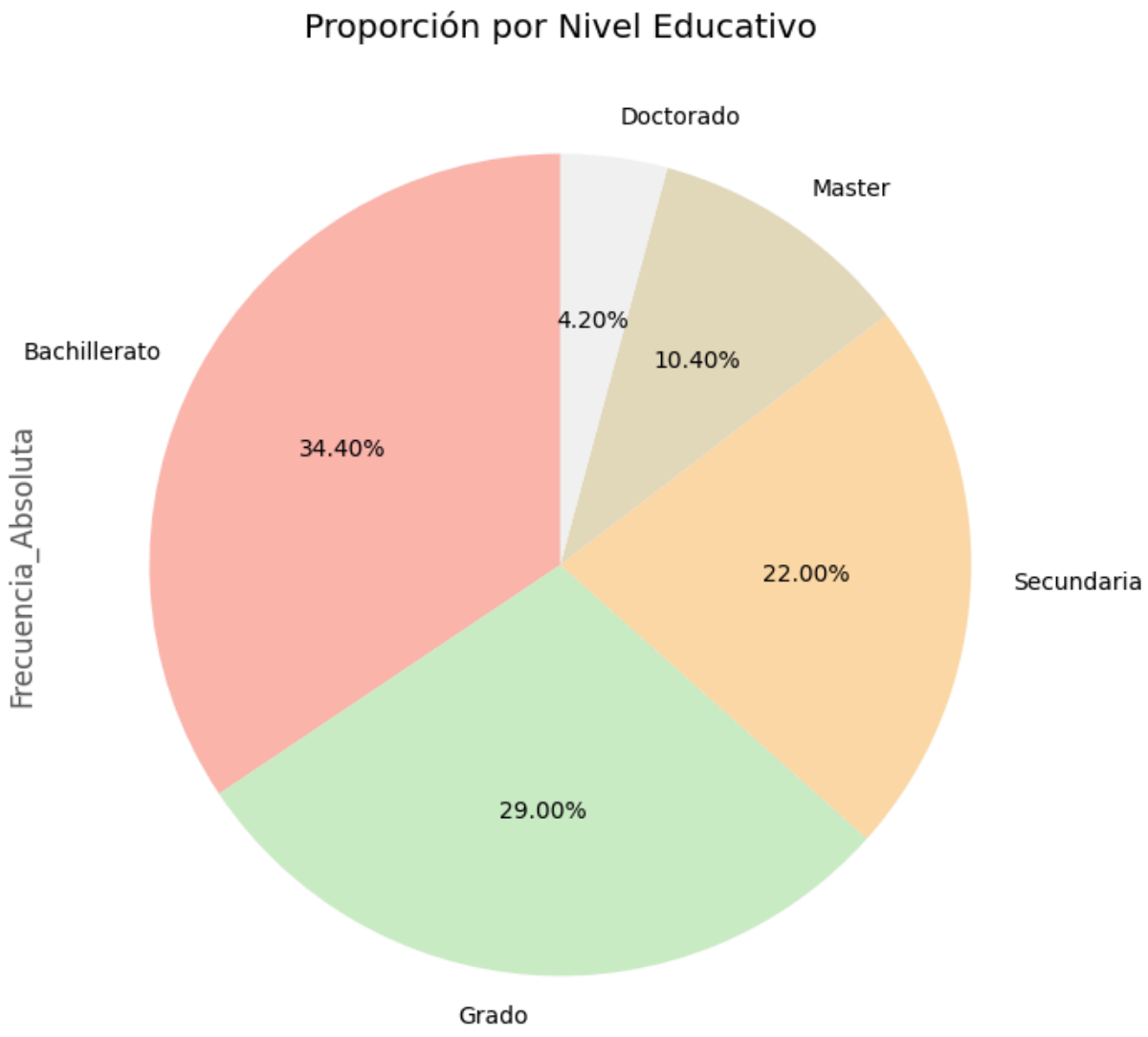
Nivel_Estudios	Frecuencia_Absoluta	Porcentaje
Bachillerato	172	34.4
Grado	145	29.0
Secundaria	110	22.0
Master	52	10.4
Doctorado	21	4.2

In [11]:

```
plt.style.use('ggplot')
# Graficar
ax = tabla_frecuencias['Frecuencia_Absoluta'].plot(kind='bar',
                                                   figsize=(10, 5),
                                                   color='skyblue',
                                                   edgecolor='black')

plt.title('Distribución de Niveles de Estudio')
plt.xlabel('Grado Académico')
plt.ylabel('Cantidad de Personas')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



In [12]:
```
# Pastel
tabla_frecuencias['Frecuencia_Absoluta'].plot(kind='pie',
                                              figsize=(8, 8),
                                              autopct='%1.2f%%',
                                              startangle=90,
                                              cmap='Pastel1')

plt.title('Proporción por Nivel Educativo')

plt.show()
```



5. Github

https://github.com/Erick-305/machine-learning.git